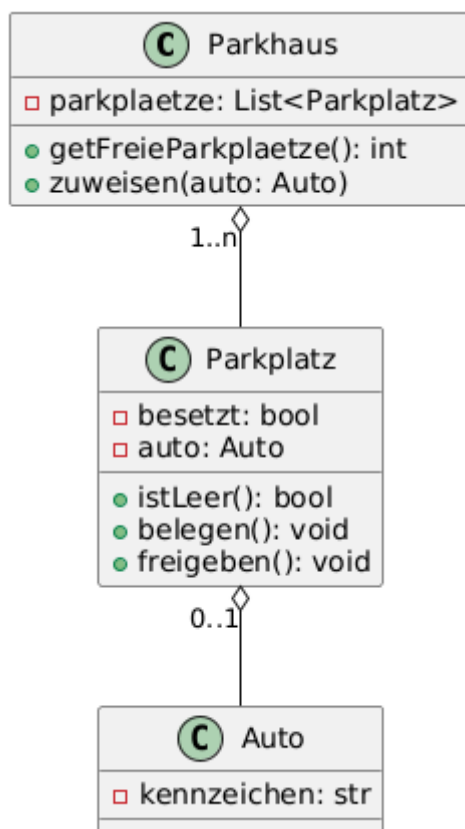


Objektorientierung, Übungsblatt 1

Aufgabe 1: Klassen und Instanzen

Erzeuge Klassendiagramme für Klassen, die in der folgenden Problembeschreibung benötigt werden: Es soll eine Parkhausverwaltung implementiert werden. Ein Parkhaus enthält Parkplätze. Diese können leer sein oder nicht. Ein Parkplatz soll angeben können, ob er leer ist oder nicht. Die Parkverwaltung soll einem Auto einen Parkplatz zuweisen können, und soll angeben können, wie viele Parkplätze frei sind. Implementiere die Klassen in einer Sprache deiner Wahl.



```
class Auto:
    def __init__(self, kennzeichen) -> None:
        self.kennzeichen = kennzeichen

class Parkplatz:
    def __init__(self) -> None:
        self.besetzt = False
        self.auto = None

    def ist_besetzt(self):
```

```

        return self.besetzt

    def besetze(self, auto):
        if self.besetzt:
            raise ValueError("Parkplatz besetzt")
        self.auto = auto
        self.besetzt = True

    def auto_auf_parkplatz(self):
        if not self.besetzt:
            raise ValueError("Parkplatz nicht besetzt")
        return self.auto

    def leere(self):
        self.auto = None
        self.besetzt = False

class Parkhaus:
    def __init__(self, parkplaetze) -> None:
        self.parkplatze = [Parkplatz() for _ in range(parkplaetze)]

    def weise_zu(self, auto):
        for parkplatz in self.parkplatze:
            if not parkplatz.ist_besetzt():
                parkplatz.besetze(auto)
                return
        raise ValueError("Kein leerer Parkplatz")

    def freie_plaetze(self):
        i = 0
        for parkplatz in self.parkplatze:
            if not parkplatz.ist_besetzt():
                i = i + 1
        return i

    def entferne_auto(self, auto):
        for parkplatz in self.parkplatze:
            if parkplatz.auto_auf_parkplatz() == auto:
                parkplatz.leere()

```

Aufgabe 2: Vererbung

Erzeuge vererbte Klassen für folgende Dinge: Tier, Hund, Katze, Labrador, Fisch, Goldfisch, Spinne, Lurch, Schlumpf. Gebe hierfür Klassendiagramme an und markiere die Beziehungen.

